BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MATEMÁTICA

GRANDEZAS E MEDIDAS

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — bancas variadas (referência: VUNESP)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP e outras bancas de GCM

15	13	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 7
5 REGRAS E EXEMPLOS 12
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13
7 APLICAÇÃO NA PROVA 14
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
11 RESUMO DA VÉSPERA 19
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 20
Bateria de questões resolvidas 21
Revisão rápida — perguntas e respostas 24
Vídeos complementares 25

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Medir é comparar uma grandeza com uma unidade escolhida como padrão. O comprimento de uma rua, a massa de uma carga apreendida, a capacidade de um reservatório, a área de uma praça e a duração de um plantão são **grandezas diferentes**, cada uma com suas unidades. A maior parte das questões deste assunto **não exige fórmula difícil**: exige atenção às unidades e domínio das conversões.

O edital de Guarda Civil Municipal costuma listar o assunto em itens: **quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade, massa, volume, sistema de medidas legais** e **aplicações práticas no cotidiano urbano**. Esta apostila percorre todos eles.

Em prova, a banca costuma **misturar unidades** no mesmo enunciado (metros com quilômetros, litros com metros cúbicos, horas decimais com minutos, dúzias com unidades) e espera que o candidato **converta tudo para a mesma unidade antes de operar**.

> **BIZU**
>
> A regra de ouro do assunto: **converta primeiro, calcule depois**. Misturar unidades dentro da conta é a origem da maioria dos erros. E decore as três escalas: **10 em 10** (comprimento, massa, capacidade), **100 em 100** (área) e **1.000 em 1.000** (volume). O tempo é a exceção: **60 em 60**.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- distinguir grandeza, unidade e medida, e identificar a unidade de cada grandeza no Sistema Internacional;
- converter grupos de quantidade (dúzia, grosa, resma, par) e períodos de tempo (bimestre, quadriênio, década);
- converter unidades de comprimento, massa e capacidade usando a escala de 10 em 10;
- converter unidades de superfície (de 100 em 100) e de volume (de 1.000 em 1.000), inclusive hectare e litro;
- relacionar volume e capacidade (1 dm^3 = 1 L; 1 m^3 = 1.000 L; 1 cm^3 = 1 mL);
- operar com tempo no sistema sexagesimal, calculando durações, inclusive as que passam da meia-noite;
- resolver problemas do cotidiano urbano e do serviço da guarda que envolvam várias unidades.

2 BASE TEÓRICA

2.1. Grandeza, unidade e medida

- **Grandeza** é tudo o que pode ser medido: comprimento, massa, tempo, área, volume, capacidade, quantidade.
- **Unidade** é o padrão usado para comparar (metro, litro, segundo).
- **Medida** é o número que diz quantas vezes a unidade cabe na grandeza.

Em "**5 metros**", a grandeza é **comprimento**, a unidade é o **metro** e a medida é **5**.

2.2. O sistema de medidas legais no Brasil

No Brasil, as unidades legais de medida são definidas pelo **Quadro Geral de Unidades de Medida**, que se baseia no **Sistema Internacional de Unidades (SI)**, de base **decimal**. O **Decreto nº 81.621/1978** aprovou esse quadro. Para a prova, importa conhecer as **unidades principais** e seus **múltiplos e submúltiplos**; se o edital pedir detalhes da norma, consulte o texto vigente.

Grandeza	Unidade	Símbolo
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma (SI); o grama é a base das escalas	kg; g
Tempo	segundo	s
Superfície (área)	metro quadrado	m^2
Volume	metro cúbico	m^3
Capacidade	litro	L

ATENÇÃO

A unidade de massa do SI é o **quilograma**, e não o grama. Mas, na **escala de conversão** (kg, hg, dag, g, dg, cg, mg), o **grama** fica no centro. De kg para g são três passos: multiplica-se por 1.000.

2.3. Prefixos

Prefixo	Símbolo	Fator
quilo	k	1.000
hecto	h	100
deca	da	10
(unidade)	m, g, L	1
deci	d	1/10 (0,1)
centi	c	1/100 (0,01)
mili	m	1/1.000 (0,001)

ATENÇÃO

O **símbolo** da unidade **não é abreviatura**: não leva ponto nem plural (escreve-se **5 km**, e não "5 kms."). O prefixo **mili** é **m** minúsculo e **mega** é **M** maiúsculo; confundir os dois muda o valor **um bilhão de vezes** (mili = 0,001 e mega = 1.000.000).

2.4. Por que as escalas mudam de 10 para 100 e 1.000

- **Comprimento** tem uma dimensão: cada unidade é **10** vezes a vizinha.
- **Área** tem duas dimensões: cada unidade é **10 x 10 = 100** vezes a vizinha.
- **Volume** tem três dimensões: cada unidade é **10 x 10 x 10 = 1.000** vezes a vizinha.

> **DOUTRINA**
>
> Se 1 m = 100 cm, então 1 m^2 = 100 x 100 = **10.000 cm^2**, e 1 m^3 = 100 x 100 x 100 = **1.000.000 cm^3**. Quem lembra desse raciocínio nunca erra o fator.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Quantidade

Quantidade é a grandeza que responde "**quantas unidades?**". Em muitos problemas, os itens são vendidos, contados ou organizados em **grupos com nome próprio**.

Grupo	Unidades
par	2
trio	3
quarteto	4
meia dúzia	6
dezena	10
dúzia	12
centena	100
grosa	12 dúzias = 144
resma (de papel)	em geral, 500 folhas
milhar	1.000
milhão	1.000.000
bilhão (no Brasil)	1.000.000.000

A **resma** costuma ter 500 folhas no comércio, mas a banca costuma informar o valor no enunciado. **Quando o enunciado der outro valor (por exemplo, resma de 400 folhas), vale o dado do enunciado.**

3.2. Períodos de tempo com nome próprio

Período	Duração
bimestre	2 meses
trimestre	3 meses
quadrimestre	4 meses
semestre	6 meses
biênio	2 anos
triênio	3 anos
quadriênio	4 anos
quinquênio ou lustro	5 anos
decênio ou década	10 anos
século	100 anos
milênio	1.000 anos

3.3. Tempo: o sistema sexagesimal

O tempo **não é decimal**, e sim **sexagesimal** (de 60 em 60):

- 1 h = 60 min;
- 1 min = 60 s;
- 1 h = 3.600 s;
- 1 dia = 24 h;
- 1 semana = 7 dias.

O **ano civil** comum tem 365 dias e o **bissexto**, 366. Em problemas, o **ano comercial** costuma ter 360 dias e o **mês comercial**, 30 dias, mas **só use isso se o enunciado indicar**.

3.4. Escalas de comprimento, massa e capacidade

Grandeza	Da maior para a menor (de 10 em 10)
Comprimento	km, hm, dam, m, dm, cm, mm
Massa	kg, hg, dag, g, dg, cg, mg
Capacidade	kL, hL, daL, L, dL, cL, mL

Para converter, ande pela escala:

- **para a direita** (de unidade maior para menor): **multiplique por 10** a cada passo;
- **para a esquerda** (de menor para maior): **divida por 10** a cada passo.

Outras unidades correntes: **1 tonelada (t) = 1.000 kg**. A **milha** não é unidade legal brasileira; não a use sem o enunciado definir.

3.5. Escalas de superfície e volume

Grandeza	Escala	Fator por passo
Superfície	km^2, hm^2, dam^2, m^2, dm^2, cm^2, mm^2	100
Volume	km^3, hm^3, dam^3, m^3, dm^3, cm^3, mm^3	1.000

3.6. Medidas agrárias

- **Hectare (ha)**: área de um quadrado de 100 m de lado: **1 ha = 10.000 m²** (equivale ao hm^2).
- **Are (a)**: **1 a = 100 m²** (equivale ao dam^2).
- **1 ha = 100 a**.

3.7. Volume e capacidade

A relação que **mais cai** em prova:

Volume	Capacidade
1 cm^3	1 mL
1 dm^3	1 L
1 m^3	1.000 L

Um recipiente cúbico de **10 cm de aresta** tem 10 x 10 x 10 = 1.000 cm^3, ou **1 dm^3**, e comporta exatamente **1 litro**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Quantidade: método de conversão

1. Identifique o grupo e escreva quantas unidades ele tem.
2. Converta tudo para unidades simples.
3. Faça a conta pedida e, se for o caso, volte ao grupo.

EXEMPLO

- Uma instituição comprou **7 resmas** de papel de 500 folhas. Total: 7 x 500 = **3.500 folhas**. Se gasta 250 folhas por dia, o papel dura 3.500 ÷ 250 = **14 dias**.
- Uma loja vendeu **3 dúzias e meia** de canetas. Meia dúzia é 6, logo 3 x 12 + 6 = **42 canetas**.
- Uma **grosa** de lápis custa R$ 72,00. Como grosa = 144 lápis, cada lápis custa 72 ÷ 144 = **R$ 0,50**.
- Um mandato de **quadriênio** vai de 1º de janeiro de um ano até 31 de dezembro do quarto ano; dois

> quadriênios somam **8 anos**.

Cuidados com quantidade:

- **meia dúzia** é 6, e não 12; **uma dúzia e meia** é 18;
- um **par** de sapatos tem 2 unidades: 5 pares = 10 sapatos, mas o preço de "5 pares" é cobrado **por par**;
- **grosa** é 12 **dúzias** (144), e não 12 unidades;
- trimestre, semestre e semelhantes contam **meses**; para transformar em dias, use o enunciado (mês comercial de 30 dias só se informado).

4.2. Comprimento

A escala é **km, hm, dam, m, dm, cm, mm**. Cada passo vale 10.

- 2,5 km = **2.500 m** (três passos para a direita: x 1.000).
- 1.500 cm = **15 m** (dois passos para a esquerda: ÷ 100).
- 85 dm = **8,5 m** (um passo para a esquerda: ÷ 10).
- 0,75 km = **750 m**.

> **BIZU**
>
> Antes de qualquer soma ou comparação, converta tudo para a mesma unidade. Em **3,5 km + 2.400 m + 85 dm**, passe tudo para metros: 3.500 + 2.400 + 8,5 = **5.908,5 m**, ou **5,9085 km**.

4.3. Massa

A escala é **kg, hg, dag, g, dg, cg, mg**, também de 10 em 10. Acima do quilograma está a **tonelada**: 1 t = 1.000 kg.

- 350 g = **0,35 kg** (três passos para a esquerda: ÷ 1.000).
- 1,2 t = **1.200 kg**.
- 2,5 kg = **2.500 g**.

> **EXEMPLO**
>
> Uma caixa traz **40 pacotes de 350 g**. Massa total: 40 x 350 = 14.000 g = **14 kg**. Se o enunciado pedir em toneladas: **0,014 t**.

4.4. Capacidade

A escala é **kL, hL, daL, L, dL, cL, mL**. A conversão mais usada é **1 L = 1.000 mL**.

- 0,75 L = **750 mL**.
- 6 garrafas de 1,5 L = 9 L = **9.000 mL**.

4.5. Superfície (área)

A escala é **km², hm², dam², m², dm², cm², mm²**, de **100 em 100**.

- 1 m^2 = 100 dm^2 = **10.000 cm²**.
- 1 km^2 = **1.000.000 m²**.
- 1 ha = **10.000 m²**.

Áreas mais comuns:

- **retângulo**: base x altura;
- **quadrado**: lado x lado.

> **EXEMPLO**
>
> Um terreno retangular de **250 m por 400 m** tem 250 x 400 = **100.000 m²**. Como 1 ha = 10.000 m^2, são 100.000 ÷ 10.000 = **10 ha**.

> **PEGADINHA**
>
> O erro clássico é converter área usando **10** em vez de **100**. 3 m^2 não são 30 dm^2, e sim **300 dm²**. E 1 ha não é 1.000 m^2 nem 100 m^2: é **10.000 m²**.

Revestimento de pisos. Para saber quantas peças cobrem uma área, divida a área total pela área de uma peça, **na mesma unidade**. Uma sala de 6 m x 4,5 m = 27 m^2, com lajotas de 25 cm x 25 cm = 0,25 m x 0,25 m = 0,0625 m^2, exige 27 ÷ 0,0625 = **432 lajotas** (sem sobras nem perdas).

4.6. Volume

A escala é **km³, hm³, dam³, m³, dm³, cm³, mm³**, de **1.000 em 1.000**.

- 1 m^3 = 1.000 dm^3 = **1.000.000 cm³**.
- **Paralelepípedo** (caixa): comprimento x largura x altura.
- **Cubo**: aresta x aresta x aresta.

> **EXEMPLO**
>
> Um reservatório mede 2 m x 1,5 m x 0,8 m. Volume: 2 x 1,5 x 0,8 = **2,4 m³**. Como 1 m^3 = 1.000 L, a capacidade é **2.400 L**.

Recipiente parcialmente cheio. Um aquário de 60 cm x 40 cm x 30 cm, cheio até 3/4 da altura, tem água até 3/4 x 30 = 22,5 cm. Volume de água: 60 x 40 x 22,5 = 54.000 cm^3 = **54 dm³ = 54 L**. A capacidade total seria 60 x 40 x 30 = 72.000 cm^3 = 72 L.

4.7. Tempo: hora decimal

A pegadinha mais frequente é confundir **hora decimal** com **horas e minutos**.

- Para converter a parte decimal em minutos, **multiplique por 60**:
  - 1,5 h = 1 h + 0,5 x 60 min = **1 h 30 min** (e não 1 h 50 min);

  - 2,4 h = 2 h + 0,4 x 60 = **2 h 24 min**;
  - 0,25 h = **15 min**;
  - 0,75 h = **45 min**.
- No sentido contrário, **divida os minutos por 60**: 45 min = **0,75 h**; 12 min = **0,2 h**.

4.8. Tempo: soma, subtração e virada da meia-noite

- **Soma:** quando os minutos passam de 59, converta 60 min em 1 h. Ex.: 3 plantões de 8 h 50 min = 24 h 150 min = 24 h + 2 h 30 min = **26 h 30 min**.
- **Subtração:** "empreste" **60 minutos** (e não 100). Ex.: 7 h 20 min menos 2 h 45 min: como 20 é menor que 45, transforme 7 h 20 min em 6 h 80 min; 6 h 80 min menos 2 h 45 min = **4 h 35 min**.
- **Virada da meia-noite:** divida em duas partes, do horário inicial até 24h00 e de 0h00 até o horário final.

> **EXEMPLO**
>
> Um plantão vai das **19h45** às **7h20** do dia seguinte. De 19h45 até 24h00 são **4 h 15 min**; de 0h00 até 7h20 são **7 h 20 min**. Total: **11 h 35 min**.

> **BIZU**
>
> Para saber o **horário final**, some a duração ao horário inicial e, se passar de 24h, subtraia 24h. Início às **22h30** com duração de **5 h 40 min** dá 28h10, ou seja, **4h10 do dia seguinte**.

4.9. Velocidade e unidades derivadas

Velocidade é a razão entre **distância** e **tempo** e usa unidades compostas, como **km/h** e **m/s**.

- De **km/h para m/s**: **divida por 3,6**.
- De **m/s para km/h**: **multiplique por 3,6**.

O motivo: 1 km/h = 1.000 m ÷ 3.600 s, e 3.600 ÷ 1.000 = 3,6.

km/h	m/s
18	5
36	10
54	15
72	20
90	25
108	30

Regra prática: **60 km/h equivale a 1 km por minuto**. Uma viatura a 60 km/h percorre 15 km em 15 minutos.

Para calcular velocidade com tempo em minutos, **passe o tempo para horas**: 18 km em 45 min = 18 km em 0,75 h, logo v = 18 ÷ 0,75 = **24 km/h**.

Vazão é outra unidade derivada (litros por minuto, por exemplo). Também aqui é preciso compatibilizar litros e metros cúbicos, minutos e horas. Uma caixa de 1,8 m^3 = 1.800 L, enchida a 30 L/min, leva 1.800 ÷ 30 = **60 min = 1 h**.

4.10. Problemas de intervalos (cercas e estacas)

Quando se colocam objetos ao longo de uma linha a intervalos iguais, **com um objeto em cada extremidade**, o número de objetos é o **número de intervalos mais 1**.

> **EXEMPLO**
>
> Cerca reta de **0,75 km** com estacas a cada **2,5 m**, incluindo as duas extremidades. 0,75 km = 750 m; 750 ÷ 2,5 = 300 intervalos; estacas: 300 + 1 = **301**.

4.11. Aplicações práticas no cotidiano urbano

As questões com contexto urbano repetem poucos cenários:

- **Consumo de água:** a conta mostra a leitura em **m^3**; passe para litros. Uma residência que consumiu 18 m^3 em 30 dias gastou 18.000 L, ou **600 L por dia**.
- **Terrenos e praças:** áreas em **m^2** ou **hectares**.
- **Cargas e embalagens: toneladas, quilos e gramas**; líquidos em **litros e mililitros**. Ex.: 1,2 t de arroz em sacos de 25 kg = 1.200 ÷ 25 = **48 sacos**.
- **Serviço da guarda:** escalas de plantão, tempos de deslocamento, distâncias de patrulhamento, combinando tempo e velocidade.
- **Material de expediente:** resmas de papel, dúzias, caixas.

Em todos, o roteiro é o mesmo:

1. identifique a grandeza pedida;
2. converta todos os dados para a unidade da resposta;
3. calcule;
4. confira se o resultado é razoável.

> **BIZU**
>
> **Teste de razoabilidade:** uma caixa-d'água residencial não tem 12 L nem 120.000 L; uma viatura em ronda não anda a 240 km/h. Se o número parece absurdo, provavelmente o fator de conversão está errado.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Soma com unidades diferentes

Some 3,5 km, 2.400 m e 85 dm. Convertendo para metros: 3.500 + 2.400 + 8,5 = **5.908,5 m** (ou 5,9085 km).

5.2. Reservatório

2 m x 1,5 m x 0,8 m: volume = 2,4 m^3; capacidade = **2.400 L**.

5.3. Terreno

250 m x 400 m: área = 100.000 m^2 = **10 ha**.

5.4. Plantão

19h45 às 7h20: 4 h 15 min + 7 h 20 min = **11 h 35 min**.

5.5. Velocidade e hora decimal

72 km/h = 72 ÷ 3,6 = **20 m/s**. **2,4 h** = **2 h 24 min**.

5.6. Consumo de água

18 m^3 em 30 dias = 18.000 L ÷ 30 = **600 L por dia**.

5.7. Quantidade

5 resmas de 500 folhas e 2 grosas de clipes: 2.500 folhas e 288 clipes.

REVISÃO

- 10 em 10: comprimento, massa, capacidade.
- 100 em 100: área. 1.000 em 1.000: volume.
- 1 dm^3 = 1 L; 1 m^3 = 1.000 L; 1 cm^3 = 1 mL.
- 1 ha = 10.000 m^2; 1 t = 1.000 kg.
- Tempo: 60 em 60; 1,5 h = 1 h 30 min.
- km/h ÷ 3,6 = m/s.
- Dúzia 12, grosa 144, resma em geral 500 (vale o enunciado).

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Fatores de conversão

Grandeza	Fator por passo	Exemplo
Comprimento	10	1 m = 100 cm
Massa	10	1 kg = 1.000 g
Capacidade	10	1 L = 1.000 mL
Superfície	100	1 m^2 = 10.000 cm^2
Volume	1.000	1 m^3 = 1.000.000 cm^3
Tempo	60	1 h = 60 min = 3.600 s

6.2. Volume contra capacidade

Aspecto	Volume	Capacidade
O que mede	espaço ocupado	quanto cabe no recipiente
Unidade principal	m^3	L
Ponte	1 dm^3	1 L

6.3. Hora decimal contra horas e minutos

Hora decimal	Horas e minutos
0,25 h	15 min
0,5 h	30 min
0,75 h	45 min
1,5 h	1 h 30 min
2,4 h	2 h 24 min

6.4. Grupos de quantidade que confundem

Grupo	Certo	Erro comum
meia dúzia	6	12
uma dúzia e meia	18	6

Grupo	Certo	Erro comum
grosa	144	12
par	2 unidades	1 unidade

COMPARAÇÃO

Ano civil tem 365 dias (366 no bissexto); **ano comercial** tem 360 dias e **mês comercial** 30 dias, mas só se o enunciado mandar usar. Sem essa indicação, use o calendário real.

7 APLICAÇÃO NA PROVA

- **Grife a unidade pedida na resposta.** É comum a conta estar certa e a alternativa errada por estar em outra unidade.
- **Liste os dados com suas unidades** antes de calcular e converta tudo para a unidade da resposta.
- **Use as alternativas como pista do erro esperado.** Se aparecem 12, 120, 1.200 e 12.000, a questão testa o fator de conversão.
- **Em tempo, nunca use vírgula como se fosse minuto.** 1,5 h não é 1 h 50 min.
- **Em intervalos, pergunte se há objeto nas extremidades.** Com objeto nas duas pontas, some 1 ao número de intervalos.
- **Em quantidade, converta o grupo em unidades** (dúzia, grosa, resma) antes de dividir ou multiplicar.

EXEMPLO

"Uma viatura percorre 18 km em 45 min. Qual a velocidade em km/h?" Quem divide 18 por 45 acha 0,4 e se perde; quem esquece de converter acha 18. O certo é 45 min = 0,75 h e 18 ÷ 0,75 = **24 km/h**.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Comprimento, massa e capacidade: **de 10 em 10**.
- Área: **de 100 em 100**. Volume: **de 1.000 em 1.000**.
- **1 dm^3 = 1 L; 1 m^3 = 1.000 L; 1 cm^3 = 1 mL.**
- **1 ha = 10.000 m^2; 1 km^2 = 1.000.000 m^2; 1 a = 100 m^2.**
- **1 t = 1.000 kg.**
- Unidades legais: SI, Quadro Geral de Unidades de Medida (Decreto nº 81.621/1978); kg é a unidade SI de massa.
- Símbolos sem ponto e sem plural; mili (m) diferente de mega (M).

- Tempo sexagesimal: 1,5 h = 1 h 30 min; empréstimo de 60, não de 100.
- Plantão que vira a meia-noite: até 24h, depois o restante.
- km/h para m/s: **÷ 3,6**; m/s para km/h: **x 3,6**.
- Quantidade: dúzia 12, grosa 144, resma em geral 500 folhas (vale o enunciado), par 2.
- Períodos: bimestre 2 meses, trimestre 3, semestre 6; biênio 2 anos, quadriênio 4, década 10.
- Converta para a mesma unidade **antes** de somar, comparar ou dividir.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"1,5 h correspondem a 1 h 50 min."*
Falso. A parte decimal se multiplica por 60: 0,5 x 60 = 30, logo 1 h 30 min.

✗ *"Para converter m^2 em cm^2, multiplica-se por 100."*
Falso. Na área, cada passo vale 100; de m^2 para cm^2 são dois passos: x 10.000.

✗ *"1 m^3 equivale a 100 litros."*
Falso. 1 m^3 = 1.000 L (e 1 dm^3 = 1 L).

✗ *"1 hectare equivale a 1.000 m^2."*
Falso. 1 ha = 10.000 m^2, um quadrado de 100 m de lado.

✗ *"Para passar de km/h para m/s, multiplica-se por 3,6."*
Falso. Divide-se por 3,6; multiplica-se para ir de m/s a km/h.

✗ *"Na subtração de horários, empresta-se 100 minutos da hora."*
Falso. Empresta-se 60 minutos.

✗ *"A unidade de massa do SI é o grama."*
Falso. É o quilograma; o grama só é o centro da escala de conversão.

✗ *"Uma grosa tem 12 unidades."*
Falso. Grosa é 12 dúzias, isto é, 144 unidades.

✗ *"Meia dúzia e uma dúzia e meia são a mesma quantidade."*
Falso. Meia dúzia é 6; uma dúzia e meia é 18.

✗ *"Resma tem sempre 500 folhas, mesmo que o enunciado diga outra coisa."*
Falso. Quando o enunciado informa outro valor, vale o dado do enunciado.

✗ *"Uma cerca de 750 m com estacas a cada 2,5 m, nas duas pontas, usa 300 estacas."*
Falso. São 300 intervalos e 301 estacas.

✗ *"O símbolo de quilômetro no plural é kms."*
Falso. Símbolo não tem plural nem ponto: 5 km.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Uma caixa-d'água tem volume interno de 1,2 m^3. Sua capacidade, em litros, é:

A 120 L.
B 1.200 L.
C 12.000 L.
D 12 L.

Gabarito: B.

1 m^3 = 1.000 L, logo 1,2 m^3 = 1,2 x 1.000 = 1.200 L. As demais alternativas usam fatores errados (100, 10.000 ou 10).

QUESTÃO 02

Um aquário em forma de paralelepípedo tem 60 cm de comprimento, 40 cm de largura e 30 cm de altura. Estando preenchido com água até 3/4 de sua altura, o volume de água, em litros, é:

A 72.
B 36.
C 60.
D 54.

Gabarito: D.

Altura da água: 3/4 x 30 = 22,5 cm. Volume: 60 x 40 x 22,5 = 54.000 cm^3 = 54 dm^3 = 54 L. O valor 72 L é a capacidade total do aquário; 36 e 60 não correspondem a nenhuma conta correta.

QUESTÃO 03

O piso de uma sala retangular de 6 m por 4,5 m será revestido com lajotas quadradas de 25 cm de lado, sem sobras nem perdas. O número de lajotas necessário é:

A 432.
B 108.

C 216.

D 270.

Gabarito: A.

Área da sala: 6 x 4,5 = 27 m². Área de cada lajota: 0,25 x 0,25 = 0,0625 m². Número de lajotas: 27 ÷ 0,0625 = 432. As demais resultam de erros na conversão de cm para m ou no cálculo da área da lajota.

QUESTÃO 04

Um caminhão-pipa abastece, com vazão constante de 30 litros por minuto, uma caixa-d'água que comporta 1,8 m³. Estando a caixa vazia, o tempo necessário para enchê-la é de:

A 6 minutos.

B 30 minutos.

C 1 hora.

D 6 horas.

Gabarito: C.

1,8 m³ = 1.800 L, e 1.800 ÷ 30 = 60 minutos, isto é, 1 hora. Quem considera 1 m³ = 100 L chega a 180 ÷ 30 = 6 minutos (A). As alternativas B e D não resultam da vazão informada.

QUESTÃO 05

Um plantão começou às 19h45 e terminou às 7h20 do dia seguinte. A duração desse plantão foi de:

A 10 h 25 min.

B 11 h 25 min.

C 11 h 35 min.

D 12 h 35 min.

Gabarito: C.

Das 19h45 às 24h00 são 4 h 15 min; da 0h00 às 7h20 são 7 h 20 min. Total: 11 h 35 min. As demais vêm de erro no empréstimo de 60 minutos ou de não "virar o dia" corretamente.

QUESTÃO 06

Um guarda cumpriu 3 plantões de 8 h 50 min cada. O tempo total trabalhado foi de:

A 24 h 50 min.

B 26 h 30 min.

C 25 h 30 min.

D 26 h 50 min.

Gabarito: B.

3 x 8 h = 24 h e 3 x 50 min = 150 min = 2 h 30 min. Total: 26 h 30 min. A esquece de multiplicar os minutos; C e D erram a conversão dos 150 minutos.

QUESTÃO 07

Uma carga de 1,2 tonelada de arroz será acondicionada em sacos de 25 kg cada um. O número de sacos necessários é:

A 30.
B 120.
C 480.
D 48.

Gabarito: D.

1,2 t = 1.200 kg, e 1.200 ÷ 25 = 48 sacos. O valor 480 vem de erro de ordem de grandeza; 30 e 120 não resultam da divisão correta.

QUESTÃO 08

Uma viatura percorre um circuito de 18 km em 45 minutos, em velocidade constante. Essa velocidade, em km/h, é:

A 24.
B 18.
C 20.
D 27.

Gabarito: A.

45 min = 0,75 h, e v = 18 ÷ 0,75 = 24 km/h. O valor 18 aparece quando se ignora a conversão de minutos em horas; 20 e 27 não correspondem à razão distância por tempo.

QUESTÃO 09

Uma cerca reta de 0,75 km será construída com estacas colocadas a cada 2,5 m, incluindo uma estaca em cada extremidade. O número de estacas necessário é:

A 299.
B 300.
C 301.
D 750.

Gabarito: C.

0,75 km = 750 m. Há 750 ÷ 2,5 = 300 intervalos; com estaca nas duas pontas, o total é 300 + 1 = 301. B esquece a estaca extra, A subtrai em vez de somar e D confunde metros com estacas.

QUESTÃO 10

O almoxarifado da guarda recebeu 6 resmas de papel com 500 folhas cada e 2 grosas de canetas. Os totais de folhas e de canetas são, respectivamente:

A) 3.000 e 24.
B) 3.000 e 288.
C) 300 e 288.
D) 3.000 e 144.

Gabarito: B.

6 x 500 = 3.000 folhas. Grosa = 12 dúzias = 144 unidades, logo 2 grosas = 288 canetas. A trata grosa como 12 unidades; C erra a multiplicação das resmas; D considera uma única grosa.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Grandeza é o que se mede; unidade é o padrão; medida é o número.
- Unidades legais: SI, Quadro Geral de Unidades de Medida (Decreto nº 81.621/1978).
- Metro, quilograma, segundo, litro, m^2, m^3. kg é a unidade SI de massa; o grama é o centro da escala.
- Prefixos: quilo 1.000; hecto 100; deca 10; deci 0,1; centi 0,01; mili 0,001.
- Símbolos sem ponto e sem plural: 5 km.
- Comprimento, massa, capacidade: 10 em 10.
- Área: 100 em 100. 1 m^2 = 10.000 cm^2; 1 km^2 = 1.000.000 m^2.
- 1 ha = 10.000 m^2 = 100 a.
- Volume: 1.000 em 1.000. 1 m^3 = 1.000.000 cm^3.
- 1 dm^3 = 1 L; 1 m^3 = 1.000 L; 1 cm^3 = 1 mL.
- 1 t = 1.000 kg.
- Tempo: 60 em 60. 1,5 h = 1 h 30 min; 2,4 h = 2 h 24 min; 45 min = 0,75 h.
- Subtração de horas: empreste 60. Meia-noite: até 24h e some o resto.
- km/h ÷ 3,6 = m/s; m/s x 3,6 = km/h; 60 km/h = 1 km por minuto.
- Par 2; meia dúzia 6; dúzia 12; grosa 144; resma em geral 500 (vale o enunciado).
- Bimestre 2 meses; trimestre 3; semestre 6. Biênio 2 anos; quadriênio 4; década 10; século 100.

- Ano comercial 360 e mês 30 só se o enunciado mandar.
- Estacas com as duas pontas: intervalos + 1.
- Converta antes, calcule depois, confira a razoabilidade.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Grandezas e medidas

Comprimento
- km ... mm
- Fator 10
- Metro

Área e volume
- Área: fator 100
- Volume: fator 1.000
- Hectare = 10.000 m^2

Capacidade e massa
- 1 m^3 = 1.000 L
- 1 dm^3 = 1 L
- 1 t = 1.000 kg

Tempo
- 1 h = 60 min
- Virada da meia-noite
- Empréstimo de 60

Cotidiano urbano
- Conta de água em m^3
- Velocidade
- Terrenos e cargas

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Uma viatura percorre um circuito de 18 km em 45 minutos, em velocidade constante. Essa velocidade, em km/h, é:

A 18
B 24
C 20
D 27
E 30

Gabarito: B

45 min = 0,75 h, e v = 18 ÷ 0,75 = 24 km/h. O valor 18 aparece quando se ignora a conversão de minutos em horas.

QUESTÃO 2

Se hoje é segunda-feira, o dia da semana em que cairá a data que dista exatamente 100 dias de hoje será:

A segunda-feira
B quarta-feira
C terça-feira
D quinta-feira
E sábado

Gabarito: B

100 = 14 × 7 + 2; as 14 semanas completas não alteram o dia da semana, e os 2 dias restantes levam de segunda-feira a quarta-feira. A terça-feira resultaria de contar apenas 1 dia de resto.

QUESTÃO 3

Um caminhão-pipa abastece, com vazão constante de 30 litros por minuto, uma caixa-d'água que comporta 1,8 m^3. Estando a caixa vazia, o tempo necessário para enchê-la completamente é de:

A 30 minutos
B 1 hora e 30 minutos
C 2 horas
D 1 hora

E 6 horas

Gabarito: D

1,8 m^3 = 1.800 L, e 1.800 ÷ 30 = 60 minutos, isto é, 1 hora. Quem considera 1 m^3 = 100 L chega a 180 ÷ 30 = 6 minutos.

QUESTÃO 4

Uma ronda começou às 22h40 e durou 3 horas e 35 minutos. Ela terminou às:

A 01h45 do dia seguinte

B 02h05 do dia seguinte

C 02h10 do dia seguinte

D 02h15 do dia seguinte

E 02h25 do dia seguinte

Gabarito: D

Somando a duração ao início: 22h40 + 3h35 = 25h75, e como 75 min = 1 h 15 min, vira 26h15. Subtraindo 24 h, a ronda terminou às 02h15 do dia seguinte (D). O erro comum é somar 40 + 35 = 75 e escrever 02h75 ou esquecer a hora extra dos minutos, o que leva a 01h45 ou 02h05; 02h10 e 02h25 também não decorrem da soma.

QUESTÃO 5

Uma piscina retangular tem 6 m de comprimento, 3 m de largura e 1,2 m de profundidade. Estando vazia, ela é enchida por uma torneira que despeja 60 litros por minuto. O tempo necessário para enchê-la totalmente é de:

A 6 horas

B 3 horas

C 4 horas e 30 minutos

D 8 horas

E 36 horas

Gabarito: A

V = 6 × 3 × 1,2 = 21,6 m^3 = 21.600 L; 21.600 ÷ 60 = 360 min = 6 h. O valor 36 horas resulta de dividir 21.600 por 60 e não converter os 360 minutos em horas.

QUESTÃO 6

Um terreno de 2,5 hectares (1 ha = 10.000 m²) será dividido em lotes iguais de 500 m². O número de lotes será:

A 5
B 25
C 50
D 125
E 500

Gabarito: C

2,5 ha = 25.000 m², e 25.000 ÷ 500 = 50. Os valores 5 e 500 resultam de erro na conversão de hectares para metros quadrados.

QUESTÃO 7

Um garrafão de 12 litros de água será usado para encher copos de 400 mL cada, sem desperdício. O número de copos que podem ser completamente cheios é:

A 3
B 24
C 30
D 48
E 300

Gabarito: C

Primeiro, unidades iguais: 12 L = 12 000 mL. Copos de 400 mL: 12 000 ÷ 400 = 30 copos (C). Quem esquece de converter litros e divide 12 por 400 ou faz 12 ÷ 0,4 de modo errado cai em 3 (A) ou 300 (E); 24 e 48 resultam de dividir por 500 ou por 250 mL, que não são o tamanho dos copos.

QUESTÃO 8

Seis garrafas de 1,5 litro cada contêm, juntas, uma quantidade de água, em mililitros, igual a:

A 9
B 900
C 1.500
D 90.000
E 9.000

Gabarito: E

6 × 1,5 L = 9 L, e 1 L = 1.000 mL, logo 9 L = 9.000 mL. Os valores 9 e 900 resultam de conversão errada de unidade.

QUESTÃO 9

Um fio de 4,2 m de comprimento será cortado em pedaços iguais de 35 cm, sem sobras. O número de pedaços obtidos é:

A 10
B 11
C 14
D 12
E 120

Gabarito: D

Convertendo, 4,2 m = 420 cm, e 420 ÷ 35 = 12. O valor 120 vem de dividir 4,2 m por 35 cm sem igualar as unidades.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que apresenta uma equivalência correta entre unidades de medida.

A 1 L = 1 dm^3
B 1 t = 100 kg
C 1 km = 100 m
D 1 ha = 1.000 m^2
E 1 m^3 = 100 L

Gabarito: A

1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Os demais valores corretos são: 1 km = 1.000 m; 1 t = 1.000 kg; 1 ha = 10.000 m^2; 1 m^3 = 1.000 L.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quantos litros há em 1 m^3?	1.000 litros.
Quantos m^2 tem 1 hectare?	10.000 m^2.
2,4 h correspondem a quanto?	2 h 24 min.
72 km/h em m/s?	20 m/s.
350 g em kg?	0,35 kg.
1 cm^3 equivale a quanto de capacidade?	1 mL.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

AULÃO MATEMÁTICA VUNESP - GRANDEZAS E MEDIDAS ASSISTIR

Ciência Exata

https://youtu.be/5XSHUTcjRFA